

NIVEL SECUNDARIO

Python

DESAFÍO RONDA

1

Nivel Secundario

Programación en Python - Desafío de la Ronda 1

Bienvenidos a la Olimpiada Federal de Informática y Robótica - OFIRCA 2026. Estamos muy contentos de que participen del evento. Vamos a compartir momentos de aprendizaje y mucha diversión. ¿Listos para activar su creatividad? ¡¡¡Comencemos!!!

Introducción

La inteligencia artificial comenzó a jugar un papel fundamental a nivel personal, local y global. Todo esto es posible gracias al trabajo de personas que brindan soluciones a los problemas del mundo real. En este contexto, la programación se convierte en una herramienta clave para construir el futuro. No se trata únicamente de escribir código, sino de pensar de manera lógica y creativa.

En este primer desafío, vas a guiar a UAIBOT, un robot solidario, cuya misión es entregar donaciones en merenderos. Los merenderos son espacios comunitarios que brindan asistencia alimentaria de forma gratuita a personas en situación de vulnerabilidad social. Los merenderos también funcionan como lugares de encuentro, contención y apoyo. Además, algunos brindan apoyo escolar, talleres, actividades recreativas y acceso a diversos recursos para **fomentar la inclusión social**. Sostenemos que la tecnología puede hacer la diferencia: optimizando rutas de distribución, organizando voluntarios y conectando a quienes más lo necesitan.

La OFIRCA 2026 tiene como objetivo fomentar el desarrollo de habilidades de programación entre los jóvenes, promoviendo el uso de la inteligencia artificial y reflexionando sobre cómo la tecnología puede construir un mundo más inclusivo. Participar requiere ganas de aprender, de resolver problemas y de divertirse en el camino. ¡Bienvenidos!

Objetivo general de la actividad

Esta misión consiste en la mejora del desarrollo de un juego interactivo basado en una historia en la que los personajes UAIBOT, UAIBOTA y sus hijos UAIBOTINA y UAIBOTINO deben llevar donaciones a un merendero.

Los proyectos ganadores de esta olimpiada serán compartidos con estudiantes de escuelas de nivel primario. Buscamos que cada juego pueda ser recorrido e intervenido por quienes quieran contribuir a enriquecer la propuesta, y crear nuevas ideas a partir de lo que programaron.

Características del juego

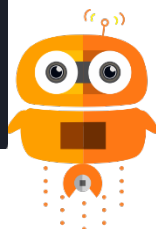
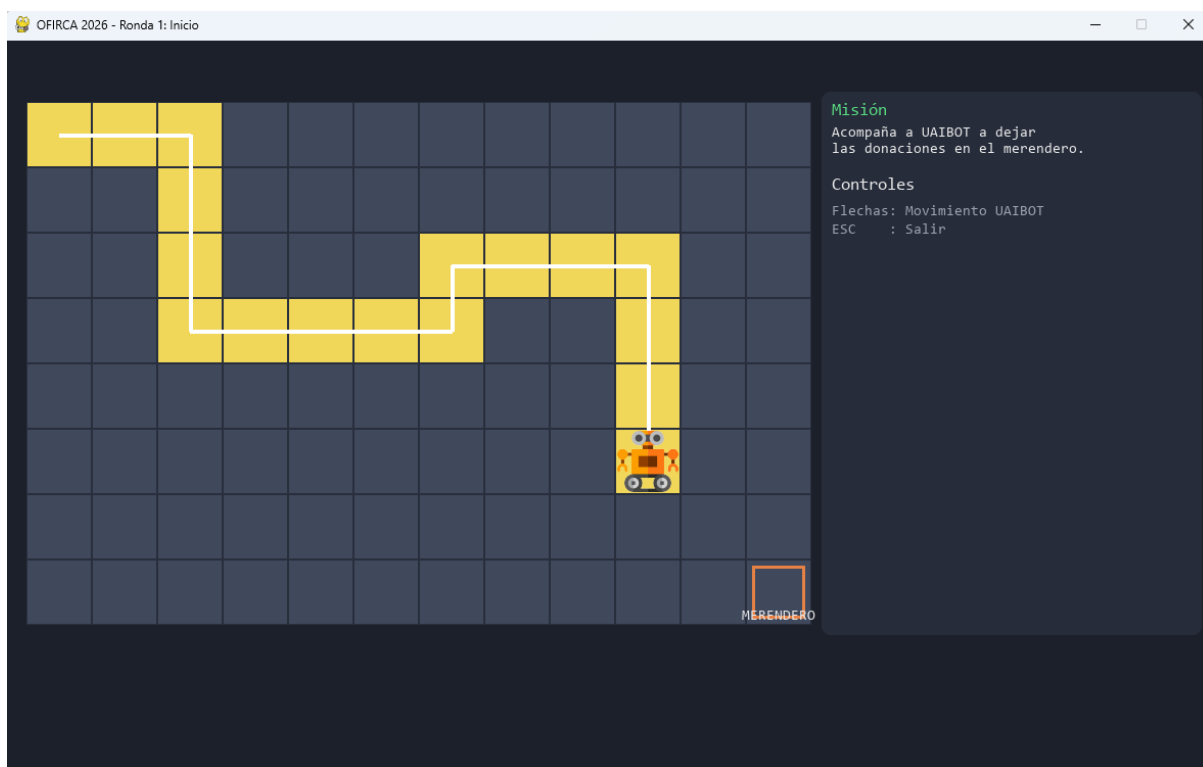
- a) Se muestra un escenario con forma de grilla que UAIBOT podrá recorrer libremente.
- b) El juego está realizado en dos dimensiones con vista cenital.
- c) A la derecha se muestra la misión y los controles del juego.

Requerimientos sobre los cuales se basó el juego que les facilitamos

Con objeto de facilitarles la lectura y la comprensión del código del juego, les detallamos los requerimientos sobre los cuales se basó su arquitectura:

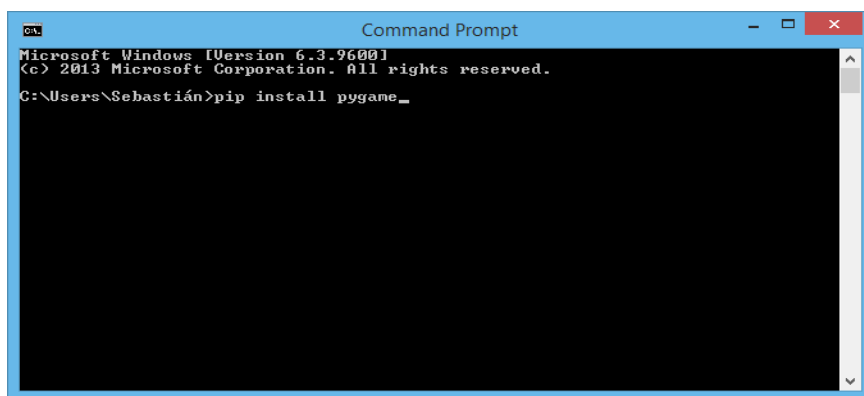
1. En la etapa inicial se realizó:
 - 1.1. El desarrollo del código que permite:
 - 1.1.1. Mostrar el escenario donde ocurre el juego como una grilla.
 - 1.1.2. Presentar las reglas del juego en su interfaz gráfica.
2. En la etapa avanzada se realizó:
 - 2.1. El desarrollo del código que permite:
 - 2.1.1. Mostrar el avatar de nuestro personaje UAIBOT y la casilla del merendero.
 - 2.1.2. Mostrar el sendero recorrido por UAIBOT mediante la interacción con las flechas del teclado.

A continuación, se ilustra lo realizado:



Para realizar los requerimientos utilizamos funciones de la librería Pygame. La misma es fundamental para ejecutar el código provisto y debe instalarse una vez que tengan Python 3.12.3 en sus computadoras de la siguiente manera:

Verificar que poseen una conexión a Internet activa. Abrir en Windows la aplicación Símbolo del Sistema y ejecutar pip install Pygame.



Una vez instalada la librería Pygame, quedará en su sistema y la misma les servirá para todas las rondas.

Consignas específicas de trabajo

A partir del juego que le facilitamos, incorporen los siguientes ajustes al juego:

1. Agregar un contador de pasos en la interfaz gráfica.
2. Insertar una imagen en la celda del merendero.
3. Reproducir un sonido cuando UAIBOT se mueva.
4. Hacer que UAIBOT no pueda pisar por el camino por el que pasó.
5. Convertir 4 celdas en paredes marrones de manera que UAIBOT no pueda atravesarlas.
6. Hacer que presionando la tecla R el nivel se reinicie en cualquier momento del juego. Incluso al ganar el nivel. Indicarlo en la interfaz gráfica.
7. Realizar una animación al ganar.
8. Se fomenta el uso de Inteligencia Artificial para realizar los desafíos. En caso de usarla, agregar un archivo de texto .txt a la solución con los prompts utilizados.
9. Cualquier funcionalidad extra sumará muchos puntos en la evaluación del jurado siempre y cuando estén cumplidas las consignas anteriores. El jurado presta mucha atención a la creatividad. Indicar en un archivo de texto .txt qué se agregó más allá de las consignas.
10. Cuando finalicen las consignas del desafío guarden su proyecto de manera local y luego, suban el proyecto en la "Plataforma de OFIRCA" en formato ZIP, comprimiendo todos los archivos necesarios para su corrección. ¡Éxitos!

Conceptos y herramientas que pueden utilizar

- IDE para Python 3.12.3 IDLE (entorno de desarrollo local).
- Uso de librerías.
- Ingreso de datos por teclado
- Uso de estructuras secuenciales, condicionales (if..else) y de repetición (while, for).
- Estructuras de datos
- Definición y uso de funciones
- Uso de imágenes y teclado para animar objetos

Recursos multimedia

Para la realización de esta actividad se podrá utilizar material multimedia generado por el equipo participante, o aquel que cuente con derechos de autor con licencia Creative Commons que permita su reutilización de forma gratuita.

Criterios de evaluación

- **Respeto por las consignas** sobre las cuales se basó el juego que les facilitamos.
- **Legibilidad** en los **códigos** y **claridad** en los **comentarios** representativos de la funcionalidad o tarea que están describiendo.
- **Claridad en la definición de los nombres y significados de las variables y funciones.**
- **Coherencia estética y facilidad de uso del juego.**
- **Creatividad y originalidad en las propuestas de soluciones**
- **Uso responsable de la Inteligencia Artificial.**
- **Documentación del uso de la Ingeniería de Prompts.**